

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Informatique • Tle C D E

Production d'un classeur avec un tableur

Module 1 : Systèmes informatiques

Consignes : Les exercices suivants mobilisent l'ensemble des savoirs du chapitre. Toute formule doit être rédigée avec la syntaxe exacte (séparateur ;). Les références absolues (\$) sont exigées lorsque la recopie l'impose. Aucun classeur n'est fourni ; vous concevez la structure.

EXERCICE 1 Gestion complète d'un bulletin de notes multi-feuilles

Un établissement scolaire gère les notes de la classe de Terminale C (effectif $N = 45$) sur un classeur structuré en trois feuilles : Parametres, Notes_Brutes, Bulletins.

1. **Feuille Parametres :** Concevez la zone B2:E10 listant les 8 matières, leurs coefficients (entiers 1 à 6) et le seuil d'admissibilité (moyenne ≥ 10) et d'excellence (moyenne ≥ 16). Nommez les plages Coeffs et Matieres. Protégez cette feuille (mot de passe ADMIN2025) en n'autorisant la sélection que des cellules non verrouillées.
2. **Feuille Notes_Brutes :** En-têtes figés ligne 1. Colonne A : Matricule (format T-C-001 à T-C-045). Colonnes B à I : notes sur 20 (valides entre 0 et 20).
 - (a) Écrivez la formule en J2 (recopiée vers le bas) calculant la moyenne pondérée d'un élève en utilisant SOMME.PRODUIT (ou combinaison SOMME/PRODUIT avec références à Parametres!Coeffs) et affichant "Absent" si au moins une note est vide (NB.VIDE).
 - (b) En K2, formule pour le Rang (ex-æquo géré) sur la moyenne pondérée (colonne J), ignorant les "Absent".
 - (c) En L2, formule SI imbriquée affichant "Admis", "Ajourné" ou "Excellent" selon seuils de Parametres.
3. **Feuille Bulletins :** Modèle de bulletin individuel (fusion cellules pour en-tête, orientation texte verticale pour matières, bordures extérieures doubles, intérieures fines).
 - (a) En B5, formule récupérant le Matricule depuis Notes_Brutes selon un index saisi en B1 (utiliser INDEX ou décalage via DECALER si connu, sinon référence directe =Notes_Brutes!A&B1).
 - (b) Range B8:B15 : notes de l'élève sélectionné via référence 3D.
 - (c) Cellule D18 : NB.SI sur la ligne de l'élève (feuille Notes_Brutes) comptant les notes ≥ 14 (mention "Assez Bien" par matière).
 - (d) Cellule D19 : SOMME.SI additionnant les coefficients (feuille Parametres) uniquement pour les matières où la note ≥ 10 .
4. Définissez la zone d'impression sur Bulletins pour n'imprimer que la zone A1:F22 avec en-têtes de page (nom établissement) et pieds de page (numéro page / total pages). Justifiez le choix de l'orientation Paysage vs Portrait.

EXERCICE 2 Facturation dynamique et analyse de stocks croisée

Une PME vend 5 catégories de produits (A à E). Le classeur contient Catalogue, Commandes, Analyse.

1. Feuille Catalogue : Tableau structuré (A1:E50) : Ref (ex : CAT-A-001), Designation, PU_HT (Prix Unitaire HT), TVA (taux 0, 10, 20%), Stock_Initial.
 - (a) En F2, formule calculant $PU_TTC = PU_HT * (1 + TVA/100)$. Format monétaire 2 décimales.
 - (b) Mise en forme conditionnelle sur colonne Stock_Initial : rouge si < 5 , orange si < 20 , vert sinon.
2. Feuille Commandes : Journal de vente (lignes continues). Colonnes : Date, Ref_Prod, Qte, Client.
 - (a) En E2, SI.ERREUR (ou SI + ESTERREUR) récupérant Designation depuis Catalogue via RECHERCHEV (toléré ici pour liaison inter-feuilles) ou INDEX/EQUIV ; afficher "Ref Inconnue" si échec.
 - (b) En F2, PU_TTC récupéré depuis Catalogue.
 - (c) En G2, $Montant_TTC = Qte * PU_TTC$.
 - (d) En H2, formule vérifiant la dispo : $SI(Qte \leq Stock_Actuel; "OK"; "Rupture")$ où $Stock_Actuel = Stock_Initial - SOMME.SI(Commandes!B:B; Ref_Prod; Commandes!C:C)$ (référence circulaire évitée par colonne helper ou structure itérative). Proposez une architecture sans itération (colonne Stock_Restant mise à jour par macro ou ordre chronologique strict).
3. Feuille Analyse – Tableau Croisé Dynamique (TCD) : Source = Commandes.
 - (a) Construisez le TCD : Lignes = Ref_Prod, Colonnes = Mois(Date), Valeurs = Somme(Qte) et Somme(Montant_TTC). Filtre = Client.
 - (b) Ajoutez un Champ calculé $Marge_Estimee = Montant_TTC * 0,3$ (hypothèse 30%). Expliquez pourquoi ce champ ne peut pas utiliser PU_HT directement depuis Catalogue dans le TCD standard.
 - (c) Segmentez par Client. Configurez l'actualisation à l'ouverture.
4. Protection : Verrouillez les formules des colonnes E à H de Commandes. Protégez la feuille Catalogue (saisie autorisée seulement colonnes A :D). Définissez zone d'impression sur Analyse pour le TCD seul (onglet Options TCD → Imprimer → Définir zone d'impression).

EXERCICE 3 Modélisation critique : Paie avec variables complexes

Concevez l'architecture d'un bulletin de paie mensuel (feuille unique `Paie_Mensuelle`) pour 100 employés. Les règles :

- Base : Salaire de base (col B), Ancienneté (col C, années).
 - Primes : Ancienneté = $2\% * \text{Base} * \text{Ancienneté}$ (plafond 15 ans). Performance = $\text{SI}(\text{Note_Eval} \geq 18; 50000; \text{SI}(\text{Note_Eval} \geq 14; 25000; 0))$ (Note_Eval col D).
 - Heures Sup : Taux 1,15 (1-8h), 1,30 (9-20h), 1,50 (>20h). Col E = Nb Heures Sup.
 - Cotisations Salariées : CNPS 4,2% (plafond 750000 FCFA), IRPP progressif (tranches), Logement 2% Brut.
 - Net à payer = Brut - Cotisations.
1. Proposez la structure exacte des colonnes (A à P minimum) avec en-têtes explicites. Indiquez les formats (monétaire, nombre, pourcentage, date).
 2. Écrivez la formule unique en F2 (Prime Ancienneté) gérant le plafond 15 ans via MIN.
 3. Écrivez la formule unique en G2 (Prime Performance) avec SI imbriqué (3 niveaux).
 4. Écrivez la formule en H2 (Majoration Heures Sup) utilisant SI imbriqué 3 tranches sur E2 et référence absolue sur Taux_Horaire_Base (calculé en J2 = Base / 173.33). Utilisez \$ pour verrouiller J2.
 5. En K2 (Brut), L2 (CNPS avec $\text{MIN}(\text{Brut} * 4,2\%; 750000 * 4,2\%)$), M2 (IRPP : structurez le calcul par tranches via SI imbriqués ou table de référence `TRANCHES_IRPP` sur feuille annexe).
 6. Analyse critique : L'entreprise veut éditer 100 bulletins PDF individuels (zone d'impression A1:P25 par employé).
 - (a) Expliquez pourquoi la définition manuelle de 100 zones d'impression est inefficace. Proposez la méthode programmatique (VBA / Script) ou la technique "Feuille unique + Saut de page conditionnel" (fonction SI en ligne 26 forçant saut si changement Matricule).
 - (b) La direction exige que les formules de cotisations ne soient ****jamais**** visibles par le service RH qui imprime. Détaillez la procédure complète (Protection feuille + Masquage formules + Verrouillage structure classeur) pour garantir cela tout en permettant la saisie des variables (Base, Ancienneté, Note, Heures Sup).